CMO 2007 P2

求证：(a) 当 $2n-1$ 是质数时，对于任意 n 个互不相同的正整数 $a_1, a_2, \cdots, a_n$，都存在 $i, j \in \{1, 2, \cdots, n\}$，使得

$$\frac{a_i + a_j}{\gcd(a_i, a_j)} \geqslant 2n-1$$

(b) 当 $2n-1$ 是合数时，存在 n 个互不相同的正整数 $a_1, a_2, \cdots, a_n$，使得对任意 $i, j \in \{1, 2, \cdots, n\}$ 都有

$$\frac{a_i + a_j}{\gcd(a_i, a_j)} < 2n-1$$

解

(a) 记 $2n-1$ 为质数 p，不妨设 $(a_1, a_2, \cdots, a_n) = 1$。若存在 $i (1 \leqslant i \leqslant n)$，使得 $p \mid a_i$。必然存在 $j \neq i$ 使得 $p \nmid a_j$。由于 $p \nmid \gcd(a_i, a_j)$，则有

$$\frac{a_i + a_j}{\gcd(a_i, a_j)} \geqslant \frac{a_i}{\gcd(a_i, a_j)} \geqslant p = 2n-1$$

以下只需要考虑 $\gcd(a_i, p) = 1,\ i = 1, 2, \cdots, n$，则对任意 $i \neq j$ 都是 $p \nmid \gcd(a_i, a_j)$。将 $1, 2, \cdots, p-1$ 分成 $n-1$ 类：$\{1, p-1\}, \{2, p-2\}, \cdots, \{n-1, n\}$。由抽屉原理可知存在 $i \neq j$，使得 $a_i \equiv a_j \pmod{p}$ 或者 $a_i + a_j \equiv 0 \pmod{p}$。

当 $a_i \equiv a_j (\mathrm{mod} p)$ 时，

$$\frac{a_i + a_j}{\gcd(a_i, a_j)} > \frac{a_i - a_j}{\gcd(a_i, a_j)} \geqslant p = 2n-1$$

当 $a_i + a_j \equiv 0 \pmod{p}$ 时，

$$\frac{a_i + a_j}{\gcd(a_i, a_j)} \geqslant p = 2n-1$$

故 (a) 得证。

(b) 以下我们来构造命题存在性的例子。由于 $2n-1$ 为合数，则存在两个大于 1 的正整数 p, q 使得 $2n-1 = pq$。可以构造如下 n 个数：

$$a_1 = 1,\ a_2 = 2,\ \cdots,\ a_p = p,\ a_{p+1} = p+1,\ a_{p+2} = p+3,\ \cdots,\ a_n = pq-p$$

其中前面为 p 个连续的整数，从 $p+1$ 至 $pq-p$ 为 $n-p$ 个连续的偶数。

当 $1 \leqslant i \leqslant j \leqslant p$ 时，显然有

$$\frac{a_i + a_j}{\gcd(a_i, a_j)} \leqslant a_i + a_j \leqslant 2p < 2n-1$$

当 $p+1 \leqslant i \leqslant j \leqslant n$ 时，因为 $2 \mid \gcd(a_i, a_j)$，所以有

$$\frac{a_i + a_j}{\gcd(a_i, a_j)} \leqslant \frac{a_i + a_j}{2} \leqslant pq - p < 2n-1$$

当 $1 \leqslant i \leqslant p, p+1 \leqslant j \leqslant n$ 时，分两种情况：

一，当 $i \neq p$ 或 $j \neq n$ 时，显然有

$$\frac{a_i + a_j}{\gcd(a_i, a_j)} \leqslant pq - 1 < 2n-1$$

二，当 $i = p$ 且 $j = n$ 时，由于 $\gcd(p, pq-p) = p$，则有

$$\frac{a_p + a_n}{\gcd(a_p, a_n)} \leqslant \frac{pq}{p} \leqslant q < 2n-1$$

经过如上验证，可以看出所构造的 n 个数满足条件。

CTST 2011 P6

给定整数 $n \geqslant 2$，设整数 $a_0, a_1, \cdots, a_n$ 满足 $0 = a_0 < a_1 < \cdots < a_n = 2n-1$。求集合

$$\{a_i + a_j \,|\, 0 \leqslant i \leqslant j \leqslant n\}$$

的元素个数的最小可能值。

解

令 $S = \{a_i + a_j \,|\, 0 \leqslant i \leqslant j \leqslant n\}$。若 $a_k = k, k = 1, 2, \cdots, n-1$，则

$$S = \{0, 1, 2, \cdots, 3n-2, 4n-2\}$$

此时 $|S| = 3n$。下面证明总有 $|S| \geqslant 3n$。

先证明：$a_i + a_j$ $(0 \leqslant i \leqslant j \leqslant n-1)$ 跑遍了模 $2n-1$ 的完全剩余系，证明如下：

$$0 = a_0 < a_1 < \cdots < a_{n-1} \leqslant a_n - 1 = 2n-2$$

所以 $a_0, a_1, \cdots, a_{n-1}$ 这 n 个数模 $2n-1$ 两两不同。

任取 $r \in \{0, 1, 2, \cdots, 2n-2\}$，考虑 $a_0, a_1, \cdots, a_{n-1}; r-a_0, r-a_1, \cdots, r-a_{n-1}$ 这 $2n$ 个数，由抽屉原理，必有两个模 $2n-1$ 同余。

而 $a_0, a_1, \cdots, a_{n-1}$ 彼此不同余，$r-a_0, r-a_1, \cdots, r-a_{n-1}$ 彼此不同余，故存在 $0 \leqslant i, j \leqslant n-1, i, j \in \mathbb{N}$，使得

$$a_i \equiv r - a_i \pmod{2n-1}$$

即 $a_+ a_j \equiv r \pmod{2n-1}$。

由于 r 为 $2n-1$ 的任意整数，所以 $a_i + a_j$ $(0 \leqslant i \leqslant j \leqslant n-1)$ 跑遍了模 $2n-1$ 的完全剩余系。

注意到，$a_0 + a_0, a_0 + a_1, \cdots, a_0 + a_{n-1}$ 分别来自模 $2n-1$ 的 n 个不同剩余系，$a_n + a_0, a_n + a_1, \cdots, a_n + a_{n-1}$ 也来自模 $2n-1$ 的这 n 个剩余类，并且

$$0 = a_0 + a_0 < a_0 + a_1 < \cdots < a_0 + a_{n-1} < a_n + a_0 < a_n + a_1 < \cdots < a_n + a_{n-1}$$

这 $2n$ 个数两两不同。

而由于 $a_i + a_j$ $(0 \leqslant i \leqslant j \leqslant n)$ 跑遍模 $2n-1$ 的完全剩余系，所以另外的 $n-1$ 个剩余类中每类至少有一个数，得到的 $n-1$ 个数和这 $2n$ 个数两两不同。另外 $a_n + a_n = 4n-2$ 为最大数，和其余数必然不同。所以至少有 $2n + n - 1 + 1 = 3n$ 个数。

CTST 2024 P16

已知整数 $m>1$ 使区间 $[2m-\sqrt{m}+1,2m]$ 中有质数。求证：对任意互不相同的正整数 $a_1,a_2,\cdots,a_m$，都存在 $1\leqslant i,j\leqslant m$，满足 $\dfrac{a_i}{\gcd(a_i,a_j)}\geqslant m$。

解

不妨假设 $a_1,a_2,\cdots,a_m$ 的最大公因数为 1，否则将 $a_1,a_2,\cdots,a_m$ 同时除以它们的最大公因数不改变结论。

设 p 为区间 $[2m-\sqrt{m}+1,2m]$ 中的一个质数。若 p 整除某个 a_i，由 $a_1,\cdots,a_m$ 最大公因数为 1 知某个 a_j 不被 p 整除，则 $\dfrac{a_i}{\gcd(a_i,a_j)}\geqslant p>m$。所以，下面假设 $a_1,a_2,\cdots,a_m$ 都不被 p 整除。若存在 $a_i\equiv a_j\pmod p$，不妨设 $a_i>a_j$，则

$$\frac{a_i}{\gcd(a_i,a_j)}=\frac{a_i-a_j}{\gcd(a_i,a_j)}+\frac{a_j}{\gcd(a_i,a_j)}\geqslant p+1>m$$

因此可不妨设 $a_1,a_2,\cdots,a_m$ 模 p 的余数两两不同。

设 $m=\dfrac{p-1}{2}+r$，则条件 $2m-\sqrt{m}+1\leqslant p\leqslant 2m$ 等价于 $r\in\left[1,\dfrac{\sqrt{m}}{2}\right]$。将模 p 的所有非零剩余类分为 $\dfrac{p-1}{2}$ 组，第 i 组包含余数为 i 和 $p-i$ 的剩余类。使用抽屉原理易知，存在 r 个组，每组中有 $a_1,a_2,\cdots,a_m$中的 2 个元素。故可不妨设

$$a_{2i-1}\equiv -a_{2i}\pmod p,\quad a_{2i-1}<a_{2i},\qquad i=1,2,\cdots,r$$

注意到对 $i=1,2,\cdots,r$ 均有 $p\mid\dfrac{a_{2i-1}+a_{2i}}{\gcd(a_{2i-1},a_{2i})}$。如果 $\dfrac{a_{2i-1}+a_{2i}}{\gcd(a_{2i-1},a_{2i})}\geqslant 2p$，那么

$$\max\left\{\frac{a_{2i-1}}{\gcd(a_{2i-1},a_{2i})},\frac{a_{2i}}{\gcd(a_{2i-1},a_{2i})}\right\}\geqslant p>m$$

因此可假定对 $i=1,2,\cdots,r$，均有 $\dfrac{a_{2i-1}+a_{2i}}{\gcd(a_{2i-1},a_{2i})}=p$。设

$$d_i=\gcd(a_{2i-1},a_{2i}),\quad a_{2i-1}=u_id_i,\quad a_{2i}=v_id_i$$

则 $u_i<v_i$ 且 $u_i+v_i=p$。注意到如果某个 $v_i\geqslant m$，那么结论已经成立。故可设

$$v_i\in\left\{\frac{p-1}{2}+1,\frac{p-1}{2}+2,\cdots,\frac{p-1}{2}+r-1=m-1\right\}$$

由抽屉原理知 $v_1,\cdots,v_r$ 中存在两个数相等。不妨 $v_1=v_2=v$，故 $u_1=u_2=p-v$，记为 u。显然 $d_1\neq d_2$（因为 $a_1\neq a_3$）。以下仅考虑 a_1,a_2,a_3,a_4，此时可假设 d_1 与 d_2 互质（否则将它们同时除以它们的最大公因数），且不妨 $d_2\geqslant 2$。易知 u 和 v 互质，我们有

$$\begin{aligned}
\frac{a_1}{\gcd(a_1,a_4)}&=\frac{d_1u}{\gcd(d_1,v)\cdot\gcd(d_2,u)}\geqslant\frac{\gcd(d_1,u)}{\gcd(d_2,u)}\cdot u\\
\frac{a_3}{\gcd(a_2,a_3)}&=\frac{d_2u}{\gcd(d_1,u)\cdot\gcd(d_2,v)}\geqslant\frac{\gcd(d_2,u)}{\gcd(d_1,u)}\cdot u\qquad(1)\\
\frac{a_2}{\gcd(a_2,a_3)}&=\frac{d_1v}{\gcd(d_1,u)\cdot\gcd(d_2,v)}\geqslant\frac{\gcd(d_1,v)}{\gcd(d_2,v)}\cdot v\\
\frac{a_4}{\gcd(a_1,a_4)}&=\frac{d_2v}{\gcd(d_1,v)\cdot\gcd(d_2,u)}\geqslant\frac{\gcd(d_2,v)}{\gcd(d_1,v)}\cdot v\qquad(2)
\end{aligned}$$

注意到条件 $r \in \left[1, \dfrac{\sqrt{m}}{2}\right]$ 和 $p-m+1 \leqslant u < v \leqslant m-1$ 给出如下的不等式

$$\frac{m-1}{v} < \frac{m-1}{u} \leqslant \frac{m-1}{p-m+1} \leqslant \frac{m-1}{m-\sqrt{m}+2} < \frac{m-1}{m-\sqrt{m}} = \frac{\sqrt{m}+1}{\sqrt{m}}$$

若 (1) 中的两个 $\dfrac{a_i}{\gcd(a_i, a_j)}$ 均不超过 $m-1$，则

$$\frac{\sqrt{m}+1}{\sqrt{m}} \geqslant \frac{\gcd(d_1, u)}{\gcd(d_2, u)}, \quad \frac{\sqrt{m}+1}{\sqrt{m}} \geqslant \frac{\gcd(d_2, u)}{\gcd(d_1, u)}$$

由此知，要么 $\gcd(d_1, u) = \gcd(d_2, u)$，要么 $\gcd(d_1, u) > \sqrt{m}$ 和 $\gcd(d_2, u) > \sqrt{m}$ 同时成立。但注意到 $\gcd(d_1, u) \cdot \gcd(d_2, u) \leqslant u < m$，故只能有 $\gcd(d_1, u) = \gcd(d_2, u)$，结合 d_1 与 d_2 互质知它们都等于 1。同理，若 (2) 中的两个 $\dfrac{a_i}{\gcd(a_i, a_j)}$ 均不超过 $m-1$，则 $\gcd(d_1, v) = \gcd(d_2, v) = 1$，但此时

$$\frac{a_4}{\gcd(a_1, a_4)} \geqslant \frac{d_2 v}{\gcd(d_2, u)\gcd(d_1, v)} = d_2 v \geqslant 2v > m$$

矛盾！综上所述，必存在 a_i 和 a_j 满足 $\dfrac{a_i}{\gcd(a_i, a_j)} \geqslant m$。